பாகைகளுக்கும் ரேடியன்களுக்கும் இடையே உள்ள தொடர்பு

ஒரு அலகு ஆரம் உடைய வட்டத்தின் சுற்றளவு 2π என்பதனை நாம் அறிவோம். ஆரமானது ஒரு முழுச்சுற்று எடுத்துக் கொள்ளும் போது உருவாகும் கோணம் 2π ரேடியன்கள் ஆகும். வட்டம் அதன் மையப் பகுதியில் உருவாக்கும் கோணம் 360°.

2π ரேடியன் $= 360^\circ$

π ரேடியன் $= 180^\circ$

1 ரேடியன் $= \frac{180^\circ}{\pi}$

எடுத்துக்காட்டு 4.1

(i) 160° யை ரேடியனாக மாற்றுக

(ii) $\frac{4\pi}{5}$ ரேடியனை பாகையாக மாற்றுக

(iii) $\frac{1}{4}$ ரேடியனை பாகையாக மாற்றுக

தீர்வு

(i) $160^\circ = 160 \times \frac{\pi}{180} = \frac{8}{9}\pi$

(ii) $\frac{4\pi}{5}$ ரேடியன் $= \frac{4}{5}\pi \times \frac{180^\circ}{\pi} = 144^\circ$

(iii) $\frac{1}{4}$ ரேடியன் $= \frac{1}{4}\frac{180}{\pi}$

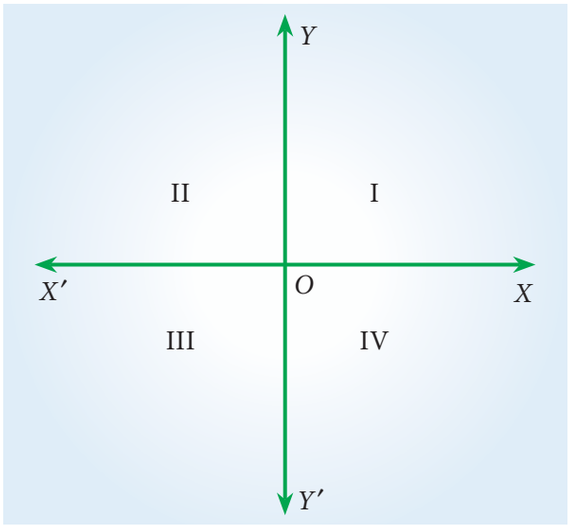
$= \frac{1}{4} \times 180 \times \frac{7}{22} = 14^\circ 19' 5''$

4.1 திரிகோணமிதி விகிதங்களின் குறியீடுகள் (Signs of trigonometric ratios)

4.1.1 கால் பகுதிகள் (Quadrants)

படத்தில் உள்ளபடி $X'OX$ மற்றும் $Y'OY$ என்பவைகள் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தான இரு கோடுகளாகும். $X'OX$ –ஐ X-அச்சு என்றும், $Y'OY$ –ஐ Y-அச்சு என்றும் அழைக்கின்றோம்.

இந்த அச்சுக்கள், முழு தளத்தையும் 4 சம பாகங்களாகப் பிரிக்கின்றன. அவைகள் கால்பகுதிகள் (“Quadrants”) என்று அழைக்கப்படு கின்றன. XOY, YOX', $X'OY'$ மற்றும் $Y'OX$ என்பவைகள் முறையே முதலாம், இரண்டாம், மூன்றாம் மற்றும் நான்காம் கால்பகுதி என அறியப்படுகின்றன.



படம் 4.3

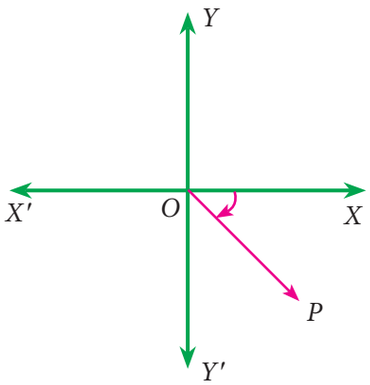
எடுத்துக்காட்டு 4.2

கீழ்க்காணும் கோணங்களின் முடிவு நிலை எந்தக் கால்பகுதியில் அமையும் எனக் காட்டுக.

(i) -70° (ii) -320° (iii) 1325°

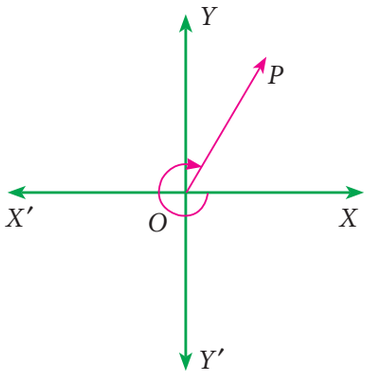
தீர்வு

(i) -70°–ன் முடிவு நிலை நான்காம் கால்பகுதியில் அமைகிறது.



படம் 4.4

(ii) -320°–ன் முடிவு நிலை முதல் கால் பகுதியில் அமைகிறது.



படம் 4.5

04_11th_BM-STAT_Ch-4-TM.indd 83 20-04-2020 05:02:05 PM